

2026-04-11 AIWS × SAM3D × Cadrille 主管汇报

作者: 詹铠铭

日期: 2026-04-11

定位: 面向汇报的高层总结，重点回答环境、全量实验规模、运行时间、显存/共享内存约束，以及后续如何继续推理。

1. 本次工作的核心结论

本轮工作已经把 AIWS5.2 清洗版数据集上的单图 3D 重建流程跑通，并把后续 CAD 生成链路验证到可复用状态：

- 1. SAM3D 环境已经稳定可复现，并在 RXL 服务器上完成 1418 个正式样本的全量推理。
- 2. SAM3D 全量运行完成率 100%，且具备较完整的单样本时间与显存统计。
- 3. Cadrille 的 PC 模态全量推理已跑通，说明 SAM3D STL 输出可以稳定进入 CAD 生成链路。
- 4. Cadrille 的 IMG 模态需要额外的共享内存（shm）调优，在默认配置下会因 DataLoader worker 共享内存不足失败，但在修复后已经完成全量成功重试。
- 5. 后续若继续做批量推理，建议采用“SAM3D 与 Cadrille 解耦、PC / IMG 分开跑”的运维策略，而不是直接一次性混合发射。

2. 数据集与硬件约束

2.1 正式数据口径

- 数据集： aiws5.2-usable
- 正式任务总数： 1418
- 子集分布：
 - V1 : 593
 - V2 : 524
 - NEW : 301

2.2 数据集整理过程与目录含义

本项目的数据原始状态更接近平铺式资源池：

- `aiws5.2-dataset/images/` : 所有 RGB 图像基本混放在同一个目录
- `aiws5.2-dataset/depth/` : 所有深度文件混放在同一个目录
- `isat_annotations/` : ISAT 标注 JSON, 作为最终标注真值来源
- `train.json / val.json` : 只提供 train / val 归属信息

这种原始组织方式不利于批量实验, 主要问题是:

1. 不方便直接按 `V1 / V2 / NEW` 管理
2. 不方便按工件类别批量遍历
3. 多实例样本、无标注样本、异常样本不容易隔离
4. 不利于 SAM3D / Cadrille 这种需要稳定目录约定的批处理流程

因此, 后续把数据统一整理成 `aiws5.2-usable/` 结构。

这个结构的核心语义是:

- 顶层按 `V1 / V2 / NEW` 分组
- 每个 subset 下再按 5 类工件分组:
 - `cover_plate` (盖板)
 - `square_tube` (方管)
 - `h_beam` (H 型钢)
 - `channel_steel` (槽钢)
 - `bellmouth` (喇叭口)
- 每个工件目录下通常包含:
 - `images/` : RGB 图像
 - `annotations/` : 对应 ISAT 标注 JSON
 - `depth_png/` 或 `depth_exr/` : 深度输入 (如果该 subset 有深度)
- 顶层辅助目录包括:
 - `metadata/` : 机器可读统计与样本清单
 - `misc/` : 不进入主实验主干的特殊样本

当前数据状态如下:

- 当前主实验可用样本共 **1418** 个
- `V1` 共 **593** 个样本, 无深度, 当前覆盖的工件为:
 - `cover_plate` : 200
 - `square_tube` : 99

- `h_beam`: 100
- `bellmouth`: 194
- `channel_steel`: 0
- `V2` 共 **524** 个样本, **全部带 PNG 深度**, 当前主实验样本均为 `cover_plate`
- `NEW` 共 **301** 个样本, **全部带 EXR 深度**, 当前主实验样本均为 `cover_plate`
- 因此, 从“工件类型实际分布”来看:
 - `V1` 是当前工件类型最完整的子集
 - `V2` 与 `NEW` 当前主要是带深度的 `cover_plate` 数据
 - `channel_steel` 在当前可用主视图中**暂无实例**

其中, `misc/` 主要用于隔离:

- `multi_instance/`: 一张图中有多个实例
- `multi_label/`: 一张图中有多个不同类别
- `unannotated_images/`: 有图像但无标注

当前 `misc/` 中已识别的特殊情况包括:

- **23** 个 `multi_instance` 样本
- **0** 个 `multi_label` 样本
- **1** 个无标注图像样本 (`NEW-G90-BLACK-24`)

当前没有把 `misc/` 数据纳入正式主实验, 主要原因是这部分样本里以 **multi-instance 标注** 为主, 而当前 SAM3D / Cadrille 主流程默认处理的是更干净的单实例样本。若直接并入, 会给标注解析、实例对应和后续批处理带来额外不确定性。

因此, `misc/` 更准确地说是**暂时未纳入当前正式口径**, 并不是永久废弃。后续如果补齐多实例样本的解析、拆分或主目标选择策略, 这部分数据仍然可以进一步修复并重新利用。

最终, 原始平铺资源池被整理为统一的 `aiws5.2-usable/` 实验结构。

2.3 运行服务器 (RXL)

- CPU: 2 × Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz
- CPU 总核数: 64 线程
- 系统内存: 503 GiB
- GPU: 4 × NVIDIA RTX A6000
- 单卡显存: 49140 MiB (约 48 GB)
- 驱动版本: 580.82.09

2.4 本轮实验中的关键硬件约束

1. **SAM3D** 主要受 **GPU 显存** 约束，但在 A6000 48 GB 上是可稳定跑通的。
2. **Cadrille PC** 模态对 GPU 调度方式敏感，若多进程错误落到同一张卡上，会触发 CUDA OOM。
3. **Cadrille IMG** 模态的首要瓶颈并不是 GPU 显存，而是 **Docker / PyTorch DataLoader** 的共享内存 (**shm**)。

3. SAM3D 环境搭建结论

当前正式环境基线如下：

- 项目根目录： `/ssd1/rxl/zhankaiming/AIWS`
- SAM3D 仓库： `/ssd1/rxl/zhankaiming/AIWS/repos/sam-3d-objects`
- Conda 环境： `/home/rxl/anaconda3/envs/sam3d-objects`
- 当前 SAM3D 仓库基线 commit： `81a82373a3a7f4cbb00bd5b32aaf6b4d0f659ddd`

3.1 已补齐的关键运行资源

- `checkpoints/hf/pipeline.yaml`
- SAM3D checkpoints
- MoGe 权重
- DINOv2 本地 cache 与 checkpoint

关键路径：

- checkpoints: `/ssd1/rxl/zhankaiming/AIWS/repos/sam-3d-objects/checkpoints/hf`
- MoGe: `/ssd1/rxl/zhankaiming/AIWS/models/moge-vitl/model-real.pt`
- DINO cache: `/home/rxl/.cache/torch/hub/facebookresearch_dinov2_main`
- DINO checkpoint:
`/home/rxl/.cache/torch/hub/checkpoints/dinov2_vitl14_reg4_pretrain.pth`

3.2 性能相关环境结论

为了让 `RTX A6000` 正常走上更高效的 attention 路径，正式运行使用：

- `ATTN_BACKEND=flash_attn`
- `SPARSE_ATTN_BACKEND=flash_attn`

实际部署中，`flash_attn` 采用了服务器本地源码编译，原因是预编译 wheel 与服务器 glibc/二进制环境不兼容。

更细的安装步骤与命令已整理到《环境搭建与推理 SOP》文档。

4. 全量实验汇总

4.1 SAM3D 全量实验结果

正式输出目录：

- `/ssd1/rxl/zhankaiming/AIWS/outputs/sam3d-aiws52-clean-mesh-stl-20260410-193527`

4.1.1 完成情况

指标	数值
总任务数	1418
成功数	1418
失败数	0
完成率	100%

4.1.2 总体运行时间

- 最早开始时间：`2026-04-10 19:36:09`
- 最晚结束时间：`2026-04-10 21:12:19`
- 总墙钟时间：约 **1.60** 小时
- 按全量墙钟时间折算吞吐：约 **884.7** 样本 / 小时

分 shard 指标：

Shard	GPU	完成数	平均单样本时延 (s)	Shard 吞吐 (样本/小时)
shard-0	0	355	14.074	254.337
shard-1	1	355	14.121	253.559

Shard	GPU	完成数	平均单样本时延 (s)	Shard 吞吐 (样本/小时)
shard-2	2	354	14.813	241.790
shard-3	3	354	16.191	221.272

4.1.3 单样本时间统计（1418 样本）

指标	Mean	P50	P90	P95	Max
duration_sec	14.799	13.812	17.555	18.977	73.562
sec_per_megapixel	7.374	6.664	8.505	9.359	51.063

4.1.4 显存统计（1418 样本）

指标	Mean	P50	P90	P95	Max
peak_memory_allocated_mb	18709.201	18738.090	19428.319	19614.863	20071.270
peak_memory_reserved_mb	24647.275	24936.000	26420.000	27136.000	28076.000

解释：

- 在 48 GB A6000 上，SAM3D 的峰值 reserved memory 上界约 **28.1 GB**，说明正式配置存在一定安全余量。
- 从显存角度看，SAM3D 在当前硬件上是可长期复用的，不需要为了全量数据额外换更高显存卡。

4.1.5 运行瓶颈观察

主要长尾来自 V1 / bellmouth 子域，说明后续如果要继续优化总时长，优先分析该类别即可。

4.2 Cadrille 全量实验结果

4.2.1 PC 模态（全量成功）

用于统计的输出来自一轮“PC 成功、IMG 失败”的全量联合实验；该顶层目录由于后续清理已移入可恢复归档，但 **PC shard** 结果本身完整可用。

统计来源目录：

- `/ssd1/rxl/zhankaiming/AIWS/.trash/outputs-cleanup-20260411-153952/cadrille-full-modalities-20260411-090531-bs64/pc`

配置：

- 模态：`pc`
- 输入：SAM3D 导出的 STL
- `n_samples=5`
- `batch_size=64`
- 4 卡并行
- 选择策略：`evaluate`

结果：

指标	数值
送入 Cadrille 的样本数	1418
成功选出最佳候选数	1418
选择成功率	100.0%
墙钟时间	约 80.1 分钟
折算吞吐	约 1061.7 样本/小时

补充质量指标（按 shard summary 均值汇总）：

指标	数值
<code>mean_iou</code> 平均值	0.021192
<code>median_cd</code> 平均值	0.038003

4.2.2 IMG 模态（修复后全量成功）

最终保留的成功输出目录：

- `/ssd1/rxl/zhankaiming/AIWS/outputs/cadrille-img-only-20260411-143505-shmfix`

稳定配置：

- 模态：`img`
- `n_samples=1`

- `batch_size=32`
- `--ipc=host --shm-size=16g`
- 降低 IMG dataloader worker 压力
- 选择策略：`evaluate`

结果：

指标	数值
送入 Cadrille 的样本数	1418
成功选出最佳候选数	1213
选择成功率	85.54%
选出的 STL 数	1213
选出的 STEP 数	1211
墙钟时间	约 25.9 分钟
折算吞吐	约 3290.3 样本/小时

补充质量指标（按 shard summary 均值汇总）：

指标	数值
<code>mean_iou</code> 平均值	0.026166
<code>median_cd</code> 平均值	0.047796

4.2.3 Cadrille 的内存/共享内存约束结论

PC 模态约束：

- 初次多卡全量尝试时，曾出现以下典型错误：
 - `torch.OutOfMemoryError: CUDA out of memory. Tried to allocate 20.21 GiB`
- 从日志看，当时多个进程实际挤在同一张 GPU 上，导致单卡剩余显存不足。
- 结论：**PC 模态并非绝对跑不动，而是必须严格 GPU pinning，避免多进程抢同卡。**

IMG 模态约束：

- 在 `batch_size=64` 的默认路径下，4 个 shard 均出现：

- `ERROR: Unexpected bus error encountered in worker. This might be caused by insufficient shared memory (shm).`
- `RuntimeError: DataLoader worker ... is killed by signal: Bus error`
- `RuntimeError: unable to write to file </torch_...>: No space left on device (28)`

- 结论：**IMG 模态的首要约束是 Docker/PyTorch DataLoader 的共享内存，而不是 GPU 显存本身。**

4.2.4 为什么目前没有 Cadrille 的精确峰值显存表

当前 Cadrille 运行脚本还没有像 SAM3D 一样记录：

- `torch.cuda.max_memory_allocated()`
- `torch.cuda.max_memory_reserved()`

因此，这一轮对 Cadrille 的“内存总结”更准确地说是：

- 有真实失败证据（OOM / shm bus error）
- 有稳定修复配置
- 但还没有逐样本、逐 shard 的正式峰值显存统计表

这不影响当前结论，但如果后续要写论文或正式答辩材料，建议把这组 instrumentation 加进去。

4.3 全链路平均端到端推理时间（基于现有全量统计折算）

由于本轮 SAM3D、Cadrille-PC、Cadrille-IMG 并不是在完全相同配置下作为单一连续任务一次性跑完，因此这里采用**现有全量成功实验的墙钟时间**，折算出当前系统条件下的平均端到端时间。

这里的“平均端到端时间”定义为：

- **全量墙钟时间 ÷ 样本数**
- 反映的是当前 4 卡并行条件下的**实际批量吞吐等效时间**
- 不是单卡串行逐样本时延

先看各阶段的墙钟折算：

- SAM3D：约 1.60 小时，折算约 **4.07 s / 样本**
- Cadrille-PC：约 80.1 分钟，折算约 **3.39 s / 样本**
- Cadrille-IMG：约 25.9 分钟，折算约 **1.10 s / 样本**

据此可得当前全链路的平均端到端时间：

链路	计算方式	折算平均端到端时间
SAM3D → Cadrille-PC	4.07 + 3.39	7.46 s / 样本
SAM3D → Cadrille-IMG（按送入样本数）	4.07 + 1.10	5.17 s / 样本
SAM3D → Cadrille-IMG（按成功输出样本数）	(SAM3D总墙钟 + IMG总墙钟) / 1213	6.04 s / 成功样本

解释如下：

- 1. 如果以“送入系统的样本”为口径，当前 IMG 链路的端到端速度更快。
- 2. 如果以“最终成功产出”为口径，IMG 由于当前成功率约 85.54%，其端到端优势会缩小。
- 3. PC 链路当前更慢，但成功率是 100%，因此更适合作为稳定性优先的正式基线。

需要说明的是，PC 与 IMG 当前并不是完全同口径的纯公平对比，因为二者采用的稳定配置不同：

- PC： n_samples=5
- IMG： n_samples=1

因此，上述端到端时间更适合作为当前生产配置下的运行基线，而不是作为完全隔离变量后的学术性能对比。

5. 主要结论

- 1. SAM3D 已在 1418 个正式样本上完成 100% 全量推理，在 4×RTX A6000 条件下总墙钟时间约 1.6 小时。
- 2. SAM3D 单样本平均耗时约 14.8 秒，峰值 reserved 显存上界约 28.1 GB，说明在 A6000 48 GB 上运行是稳定的。
- 3. SAM3D 输出 STL 之后，Cadrille 的 PC 模态已完成全量链路验证，1418 个输入全部得到可选中的 CAD 结果。
- 4. Cadrille 的 IMG 模态不是算力不够，而是共享内存配置不合适；在 batch=32 + --ipc=host + --shm-size=16g + 降低 worker 后已跑通全量成功重试。
- 5. 当前系统已经具备“从 AIWS 图像数据，到 SAM3D 3D 重建，再到 Cadrille CAD 生成”的可复用实验基线。

6. 下一阶段建议

建议 1：把 Cadrille 的峰值显存统计补齐

在 `test.py` / `evaluate.py` 外围加入显存记录逻辑，补出：

- 平均显存
- P95 显存
- 最大显存
- 分模态显存表

这样后续汇报会更完整。

建议 2：后续批量推理采用“分阶段、分模态”策略

推荐流程：

1. 先单独跑 **SAM3D**，产出 STL
2. 再单独跑 **Cadrille-PC**
3. 最后单独跑 **Cadrille-IMG**

这样可以针对不同模态采用不同 batch size 与 shm 配置，运维风险更低。

建议 3：把 IMG 失败样本做针对性分析

当前 IMG 最终保留率约 85.5%，下一步可以重点分析：

- 哪些类别更容易失败
- 是生成失败、转换失败，还是评估选择失败
- 是否与工件几何复杂度、视角、遮挡相关

7. 附：本次汇报引用的关键输出目录

成功保留目录

- SAM3D 正式成功输出：
 - `/ssd1/rxl/zhankaiming/AIWS/outputs/sam3d-aiws52-clean-mesh-stl-20260410-193527`
- Cadrille IMG 正式成功输出：
 - `/ssd1/rxl/zhankaiming/AIWS/outputs/cadrille-img-only-20260411-143505-shmfix`

归档但仍可恢复的统计目录

- Cadrille PC 全量成功统计目录：
 - `/ssd1/rxl/zhankaiming/AIWS/.trash/outputs-cleanup-20260411-153952/cadrille-full-modalities-20260411-090531-bs64/pc`
-

8. 一句话总结

在 4×RTX A6000 条件下，SAM3D 已经具备全量稳定重建能力，Cadrille 链路也已经验证可行；真正需要精细调优的重点不再是“能不能跑”，而是“如何在不同模态下更稳、更可测地跑”。